ZADANIE A1

Słabe kwasy

Stopień dysocjacji (α) słabych kwasów zależy od ich stężenia analitycznego (czyli sumarycznego stężenia wszystkich form danego kwasu).

Polecenia:

Oblicz stopień dysocjacji oraz pH roztworów podanych kwasów o stężeniach $c_1 = 10^{-1}$ mol·dm^{-3} oraz $c_2 = 10^{-3}$ mol·dm^{-3}:

a. kwas octowy ($pK_a = 4{,}76$)
b. kwas szczawiowy ($pK_{a1} = 1{,}27$, $pK_{a2} = 4{,}28$)

Podaj, jakie warunki powinny być spełnione, aby można było stosować odpowiednie przybliżenia.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

a. Kwas octowy jest kwasem słabym, więc ulega dysocjacji w bardzo małym stopniu.

$$CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+$$

Z definicji dla kwasu jednoprotonowego $[H^+] = \alpha \cdot c$, gdzie α to stopień dysocjacji. Jeśli tak, to $[CH_3COOH] = c - \alpha_1 \cdot c$. Podstawiając te wzory do równania na stałą reakcji dysocjacji otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{\alpha^2 \cdot c}{1 - \alpha}$$

$$c \cdot \alpha^2 + K_a \cdot \alpha - K_a = 0$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_1 = 10^{-1}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy:

$$0{,}1 \cdot \alpha_1^2 + 10^{-4{,}76} \cdot \alpha_1 - 10^{-4{,}76} = 0$$

$$\alpha_1 = 0{,}013 = \mathbf{1{,}3\%}$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_1 = 10^{-3}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy:

$$10^{-3} \cdot \alpha_2^2 + 10^{-4{,}76} \cdot \alpha_2 - 10^{-4{,}76} = 0$$

$$\alpha_2 = 0{,}123 = \mathbf{12{,}3\%}$$

Jeśli stopień dysocjacji jest niski, to we wzorze na K_a możemy założyć z dobrym przybliżeniem, że wartość wyrażenia $1 - \alpha = 1$. Wtedy $K_a = \alpha^2 \cdot c$, czyli $\alpha = (K_a/c)^{1/2}$. Rozwiązując to równanie dla $c_1 = 10^{-1}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy:

$$\alpha_1 = (K_a/c)^{1/2} = (10^{-4{,}76}/0{,}1)^{1/2} = 0{,}013 = \mathbf{1{,}3\%}$$

co jest identyczną wartością jak wyżej.

Rozwiązując to równanie dla $c_1 = 10^{-3}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy:

$$\alpha_2 = (K_a/c)^{1/2} = (10^{-4{,}76}/10^{-3})^{1/2} = 0{,}132 = 13{,}2\%$$

co jest wartością obarczoną sporym błędem. Przybliżenie $1 - \alpha = 1$ można zastosować, jeśli stopień dysocjacji jest niski (zwykle przyjmuje się, że powinien być poniżej 0,05 lub 5% co jest równoważne temu, że stosunek c do K_a powinien być większy niż 400). W przypadku pierwszym ($c_1 = 0{,}1$ mol·dm^{-3}) $c/K_a = 10^{-1}/10^{-4{,}76} > 400$, więc zastosowanie przybliżenia jest uzasadnione. W przypadku drugim ($c_2 = 10^{-3}$ mol·dm^{-3}) $c/K_a = 10^{-3}/10^{-4{,}76} = 57{,}5 < 400$ i zastosowanie przybliżenia nie jest uzasadnione.

Ponieważ jest to kwas jednoprotonowy, to możemy w prosty sposób obliczyć $[H^+]$ oraz pH:

$$[H^+] = \alpha \cdot c.$$

Stosując ten wzór otrzymujemy dla $c_1 = 0{,}1$ mol·dm^{-3} otrzymujemy $[H^+]_1 = 0{,}013 \cdot 10^{-1} = 0{,}0013$, $\mathbf{pH_1 = 2{,}89}$. Dla $c_2 = 10^{-3}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy $[H^+]_2 = 0{,}123 \cdot 10^{-3} = 1{,}23 \cdot 10^{-4}$, $\mathbf{pH_2 = 3{,}91}$.

Możemy również wyprowadzić wzór na $[H^+]$ wychodząc ze stałej dysocjacji:

$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \qquad K_a = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

$$[H^+]^2 + K_a \cdot [H^+] - K_a \cdot c = 0$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_1 = 10^{-1}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy:

$$[H^+]_1^2 + 10^{-4,76} \cdot [H^+]_1 - 10^{-4,76} \cdot 0,1 = 0$$

$$[H^+]_1 = 0,0013$$

$$\mathbf{pH_1 = 2,89}$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_2 = 10^{-3}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy:

$$[H^+]_2^2 + 10^{-4,76} \cdot [H^+]_2 - 10^{-4,76} \cdot 10^{-3} = 0$$

$$[H^+]_2 = 1,23 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathbf{pH_2 = 3,91}$$

Ponieważ stężenie jonów H^+ jest w pierwszym przypadku stosunkowo małe to możemy również założyć, że $c - [H^+] \approx c$. Wtedy:

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]} \approx \frac{[H^+]^2}{c}$$

$$[H^+] = (K_a \cdot c)^{1/2}$$

Dla $c_1 = 10^{-1}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy $[H^+]_1 = (10^{-4,76} \cdot 0,1)^{1/2} = 0,0013$ oraz **$pH_1 = 2,89$** co jest identyczną wartością jak wyżej.

Stosując to samo przybliżenie dla drugiego przypadku otrzymujemy: $[H^+]_2 = (10^{-4,76} \cdot 0,001)^{1/2} = 0,000013$ oraz **$pH_1 = 3,88$** co jest wartością obarczoną sporym błędem, identycznym, gdy założymy, że dla tego przypadku $1 - \alpha = 1$.

b. Kwas szczawiowy jest słabym kwasem, więc możemy zapisać odpowiednie równania reakcji :

$$HOOCCOOH \rightleftarrows HOOCCOO^- + H^+$$

$$HOOCCOO^- \rightleftarrows {}^-OOCCOO^- + H^+$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+] \cdot [HOOCCOO^-]}{[HOOCCOOH]}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+] \cdot [OOCCOO^{2-}]}{[HOOCCOO^-]}$$

Zgodnie z definicją, stopień dysocjacji to stosunek stężeń cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony do stężenia analitycznego tego związku. Ponieważ wartość drugiej stałej dysocjacji jest o rzędy wielkości mniejsza od pierwszej, do obliczenia stopnia dysocjacji kwasu szczawiowego wystarczy wziąć pod uwagę pierwszą równowagę. Prowadząc obliczenia analogicznie jak w podpunkcie ***a.*** otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{[H^+] \cdot [HOOCCOO^-]}{[HOOCCOOH]} = \frac{\alpha^2 \cdot c}{1 - \alpha}$$

$$c \cdot \alpha^2 + K_a \cdot \alpha - K_a = 0$$

Dla $c_1 = 10^{-1}$ mol·dm^{-3} $c/K_a = 10^{-1}/10^{-1,27} < 400$, czyli musimy rozwiązać równanie kwadratowe:

$$10^{-1} \cdot \alpha_1^2 + 10^{-1,27} \cdot \alpha_1 - 10^{-1,27} = 0$$

$$\boldsymbol{\alpha_1 = 0,512 = 51,2\%}$$

Dla $c_2 = 10^{-3}$ mol·dm^{-3} $c/K_a = 10^{-3}/10^{-1,27} < 400$, czyli musimy rozwiązać równanie kwadratowe:

$$10^{-3} \cdot \alpha_2^2 + 10^{-1,27} \cdot \alpha_2 - 10^{-1,27} = 0$$

$$\boldsymbol{\alpha_2 = 0,982 = 98,2\%}$$

Analogicznie do punktu ***a.*** możemy także zapisać:

$$K_{a1} = \frac{[H^+] \cdot [HOOCCOO^-]}{[HOOCCOOH]}$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

$$[H^+]^2 + K_{a1} \cdot [H^+] - K_{a1} \cdot c = 0$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_1 = 10^{-1}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy:

$$[H^+]_1^2 + 10^{-1,27} \cdot [H^+]_1 - 10^{-1,27} \cdot 0,1 = 0$$

$$[H^+]_1 = 0,051$$

$$\mathbf{pH_1 = 1,29}$$

Rozwiązując to równanie kwadratowe dla $c_2 = 10^{-3}$ mol·dm^{-3} otrzymujemy:

$$[H^+]_2^2 + 10^{-1,27} \cdot [H^+]_2 - 10^{-1,27} \cdot 10^{-3} = 0$$

$$[H^+]_2 = 9,8 \cdot 10^{-4}$$

$$\mathbf{pH_2 = 3,01}$$